

Nome completo:

Número de estudante:

Este teste tem 5 questões. Responda apenas ao que lhe é pedido nos lugares indicados para o efeito.

1. Mostre que $\neg(\neg q \vee \neg p) \rightarrow \neg(\neg p \wedge q)$ é uma tautologia, usando

- (a) o método de Quine.
- (b) equivalências básicas.
- (c) tabelas de verdade.

2. Seja f a função lógica dada pela tabela de verdade abaixo. Determine a forma normal disjuntiva da função f .

p	q	$f(p, q)$
V	F	F
F	V	V
V	V	V
F	F	V

3. Indique se os seguintes argumentos estão correctos: (**S**: sim, **N**: não)

S **N**

- (a) Verifica-se c ou a negação de b . Verifica-se a só se b . Além disso, verifica-se a . Logo, verifica-se c .

X	
-----	--

- (b) D estuda ou C canta. C não canta. Logo, D estuda.

X	
-----	--

4. Sejam **p** a proposição "*Vou de férias para a Patagónia*", **s** a proposição "*Estudo*", e **d** a proposição "*Passo a Estruturas Discretas*". Traduza as frases seguintes para fórmulas do cálculo proposicional:

- (a) Não estudo sempre que vou de férias para a Patagónia. $p \rightarrow \neg s$

- (b) Para ir de férias para a Patagónia é necessário que eu estude. $p \rightarrow s$

- (c) Para passar a Estruturas Discretas é suficiente que eu estude. $s \rightarrow d$

- (d) É condição necessária e suficiente que eu estude para que eu vá de férias para a Patagónia.
 $s \leftrightarrow p$

- (e) Se estudar então vou de férias para a Patagónia caso passe a Estruturas Discretas. $s \rightarrow (d \rightarrow p)$

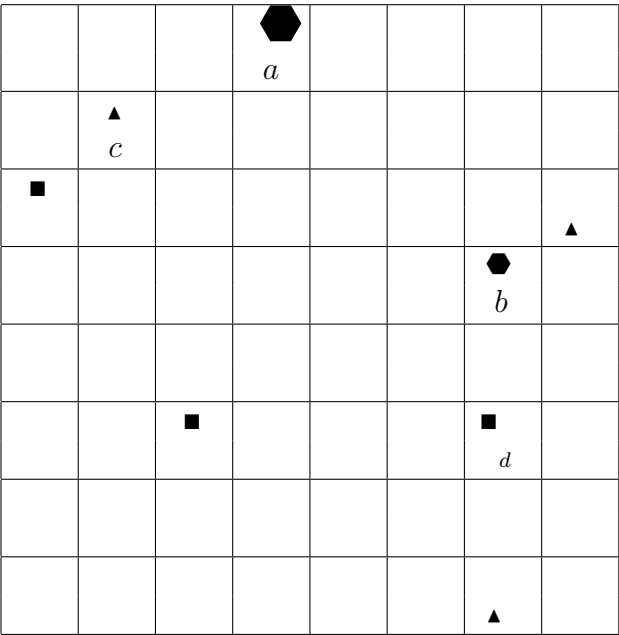
5. (a) Indique o valor lógico (V: verdade ; F: falso) das seguintes sentenças nos mundos **A** e **B** em baixo.

Sentenças	A	B
1. $\neg(Cube(a) \leftrightarrow \exists x Larger(x, a))$	F	V
2. $\exists x \forall y (x \neq y \rightarrow Larger(x, y) \vee Larger(y, x))$	V	F
3. $\forall x \forall y [(x \neq y \wedge Tet(x) \wedge Tet(y)) \rightarrow \neg SameSize(x, y)]$	F	V
4. $\forall x \forall y (SameRow(x, y) \rightarrow Between(a, x, y))$	F	F

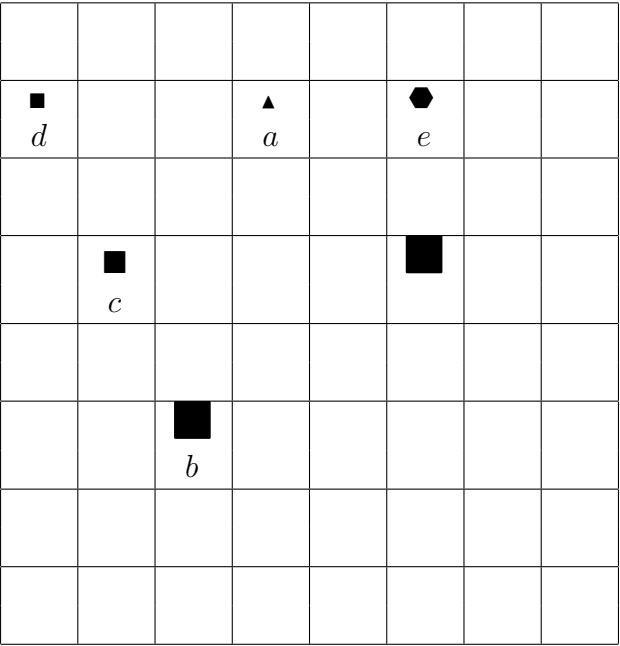
- (b) Nos casos em que a fórmula 2 é verdadeira, liste todos os objectos x que a satisfazem.

- (c) Escreva a negação da fórmula

$$\forall x \exists y (x \neq y \wedge \neg Smaller(x, y) \wedge \neg Smaller(y, x))$$



Mundo A



Mundo B

- | | | | | | |
|---|-------------------|---|--------------|---|--------------------|
|  | Tetraedro Pequeno |  | Cubo Pequeno |  | Dodecaedro Pequeno |
|  | Tetraedro Médio |  | Cubo Médio |  | Dodecaedro Médio |
|  | Tetraedro Grande |  | Cubo Grande |  | Dodecaedro Grande |